
Fila 4

Limite de tempo: 1s
Limite de memória: 256MB

Autor: Gustavo Leal

Dada uma sequência de n inteiros e um tamanho de janela k , para cada posição i ($1 \leq i \leq n$) imprima a **soma** dos últimos $\min(k, i)$ valores do prefixo $a_1, a_2, \dots, a_i$.

Entrada

A primeira linha contém dois inteiros n e k ($1 \leq n \leq 2 \times 10^5$, $1 \leq k$). A segunda linha contém n inteiros $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($|a_i| \leq 10^9$).

Saída

Imprima n linhas. Na i -ésima linha, imprima o mínimo dos últimos $\min(k, i)$ valores do prefixo até i .

Exemplo

Entrada	Saída
3 2	-1
-1 2 3	1
	5
5 3	1
1 -8 -5 9 10	-7
	-12
	-4
	14